# 基坑拉森钢板桩沉降与水平位移观测系统

使用说明书 · 测试版

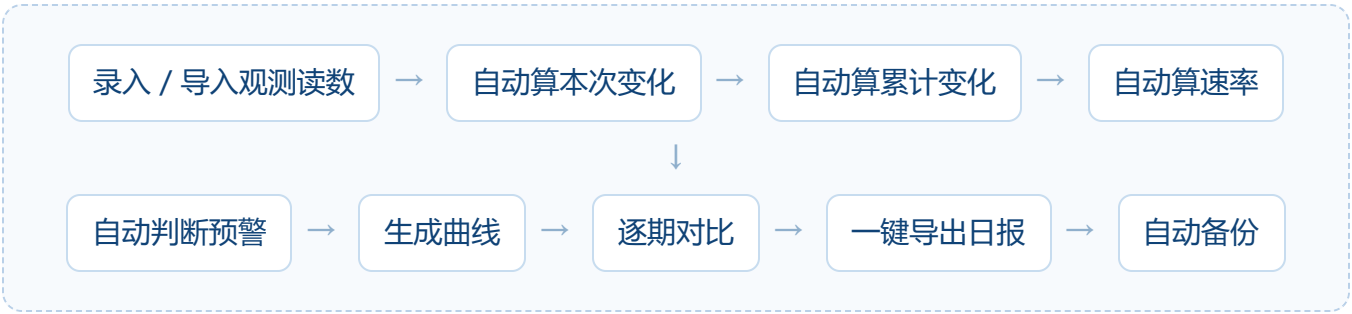
适用对象：现场技术员 / 监测人员 / 技术负责人　　配套版本：免安装测试包　　更新日期：2026-10-05

## 目录


1. 它能帮你做什么
2. 打开与关闭
3. 第一次使用：先看个示例
4. 完整工作流：四步走
5. 这些地方能帮你省事（小技巧）
6. 建项目与建测点
7. 录入观测数据（三种方式）
8. 看结果：曲线、对比、预警
9. 预警规则与一键修正
10. 出成果：导出日报
11. 数据安全与备份
12. 常见问题
13. 关于这个测试版

## 1 它能帮你做什么

把现场每天都在重复的那套活——**录入 → 计算 → 判断 → 画曲线 → 做日报 → 归档**——全部自动化。你只管把读数录进去，剩下的系统算。




### 四条设计原则（为什么不担心数据被弄乱）

| | |
|---|---|
| **原始数据只增不改** | 填错了只能走「更正」，**旧值永久保留、可追溯**，任何操作都不会覆盖或删除原始读数。 |
| **计算可复算** | 同一批原始数据，任何时候重新计算结果都一样，不存在"算一次变一次"。 |
| **规则可配置** | 预警阈值、正负号方向都按项目和规范配置，不是写死在程序里。 |
| **绝不静默覆盖** | 重复导入、日期冲突的数据一律**跳过并明确报告**，不会偷偷盖掉。 |

## 2 打开与关闭

### 打开

1. 解压后，双击文件夹里的 **「启动系统.bat」**（或直接双击 `MonitorSystem.exe`）。
2. 会弹出一个黑色窗口，几秒后**浏览器自动打开**系统页面。
3. 如果浏览器没有自动打开，手工在地址栏输入：`http://127.0.0.1:8000`

> **提示** 第一次启动稍慢（约 5～10 秒）属正常。黑色窗口里滚动的是运行日志，**不用管它，但不要关。**

### 关闭

**直接关闭那个黑色窗口**（点右上角 ×，或在窗口里按 Ctrl+C）：

- 全部服务随之停止，不会残留后台进程；
- **每次退出会自动备份一次数据库**，存在 `database\backups\` 里，保留最近 30 份。

> **注意** 页面报「网络错误」或打不开，通常就是黑色窗口被关掉了。重新双击启动即可，**数据不会丢。**

## 3 第一次使用：先看个示例

刚打开时系统里是空的。想先看看它长什么样、能出什么成果，最快的办法是：

项目列表页 → 点 **「先看个示例」**

系统会自动建好一个演示项目（含测点、预警规则和几期观测数据），你可以直接点开看曲线、逐期对比、导出一份日报——**熟悉完可以直接把它删掉。**

> **提示** 示例项目里的数据都标记为「自动生成」，和你的真实录入数据严格区分，清理时不会碰到真实数据。

## 4 完整工作流：四步走

项目内部的页面按顺序分成四步，界面顶部的导航条会一直告诉你「现在在第几步、下一步该点什么」。

### ① 测点与初始值

把基坑的测点建好，录一次初始值（基准）。
页面：**测点管理**

### ② 观测数据

每天录入，或用现成的 Excel 台账批量导入。
页面：**逐日录入** / **Excel 导入**

**③ 分析与预警**

看曲线、逐期对比、查看预警事件。

页面：**曲线图 / 逐期对比 / 预警事件**

**④ 成果导出**

一键导出整卷日报，直接报送。

页面：**成果导出**

## 5 这些地方能帮你省事

系统里藏着不少"顺手"的设计。提前知道能少点几下鼠标、少犯几个错。最实用的集中放在这一节。

### 5.1 录入用键盘，手不用离开键盘

「逐日录入」页有两种录入方式（页面顶部可切换）。现场读数多的时候用 **「顺序录入」**：一屏只显示一个测点，全程键盘操作。

| 操作 | 作用 |
| --- | --- |
| Enter | 跳到下一格；在本测点的**最后一格**按回车 = 直接跳到下一个测点 |
| ↑ ↓ | 上一个 / 下一个测点（敲错了就地回退，不用去表格里找） |
| 刚进页面 | 光标**自动落在第一个输入框**，不用先点一下 |
| 留空 | = 当天没测（缺测），**不会当成 0** |

**还有个细节** 切到某个测点时，**之前录过的值会自动预填**进输入框，方便你对着核对、微调，而不是空白重敲；输入框旁边还会显示这个测点已录的值。顶部有"第 N / 总数"的进度，知道还剩多少。

### 5.2 从"待办"点进去，直接落到那一条

项目列表顶部那块 **「需要关注」**（哪些测点报警/预警了），点右边的「**去处理**」——不是把你丢到录入页让你自己找，而是：

- 自动切到**那一天**的录入界面；
- 那条测点整行用**蓝色竖条标出来**，并自动滚动到它；

- 页面顶部同时说明是哪一项触发的，以及"读数有误可直接修改，改完点保存"。

### 5.3 日历上的横条 = 那天有数据

所有日期选择器里：**带横条的日子 = 有观测数据**，灰色的 = 没有数据、点不动，面板底部有图例说明。

导出页如果选了一段"里面一期都没有"的区间，会直接提示你，而不是默默什么都不发生。

### 5.4 Excel 导入：几处省事的做法

| 遇到的情况 | 可以这样处理 |
| --- | --- |
| 要补好几期历史数据 | 一次**多选几个文件**（每期一个），系统逐个核对后列成一张总清单，确认一次全部导入 |
| 点号写法对不上 | 预览页的「测点匹配」中，相似点号直接**下拉选映射**；系统里确实没有的可以选「自动建点」；不想导的选「跳过」 |
| 台账里没写观测日期 | 预览页会提示，你**补选一个日期**即可导入（不选就不导入——系统不替你猜日期） |
| 该日期已经录过数据 | 默认**跳过、不覆盖**，并在清单里标成"冲突"给你看 |
| 改了观测日期 | 系统**自动按新日期重新核对**（冲突关系会变）；同时重置你之前勾的"排除"并明确告诉你——避免错位排除掉别的行 |
| 表头认不出来 | 页面会直说"把该文件的表头文字发我，我加识别规则"，而不是只报一个错 |

### 5.5 导出：一次操作出多期

- **选一天** = 导出单份文件；**选一段日期** = 把这几期**打包成一个 ZIP** 一次下载；
- 母版只上传一次，之后每期自动套用；**同名上传会自动替换**旧版，下拉里不会堆一堆重复项；
- **一份母版可以给好几个项目用**：上传时勾好"作用于哪些项目"（或设为通用），不用每个项目各传一遍；改版式时同名重传一次，原先绑定的项目自动继承；
- 测点比母版多时**自动补行/补块**，导出后还会弹提示告诉你在哪张表补了哪几个点；
- Word 日报只支持单期（要导几天就把起止日期选成同一天）。

### 5.6 防呆设计（不是限制，是保护）

| 你可能担心的事 | 系统的做法 |
| --- | --- |
| 手滑重复保存 | 数据没变化时直接提示「本期数据无变化，无需保存」，不会产生重复记录 |
| 改错了值 | 弹「原值 → 新值」让你确认；改完**旧值标记为"已更正"永久保留**，随时可查 |
| 误删项目 / 测点 | 常规操作只有「归档 / 停用」，数据全留着；「彻底删除」需要**手动输入编号**确认，且**删除前自动备份** |
| 还原备份会盖掉现在的数据 | 还原前系统**自动再快照一次**，等于留了后悔药 |
| 演示数据混进真实数据 | 演示数据单独标记、可一键清理，**真实录入与导入的数据不受影响** |

### 5.7 生成演示数据：先预检，再决定怎么处理

「自动生成数据」不是直接闷头开干：先**预检**范围内哪些日期已经有数据，由你决定——跳过 / 只替换之前自动生成的那些 / 连真实数据一起替换（最后一种对真实数据**只作废、不删除**）。

生成完还会给一张 **「旧值 → 新值」对照表。**因为替换前后读数只差一两毫米、记录条数完全一样，不给对照你根本看不出到底换没换。

### 5.8 看数据时的小参照

- **逐期对比**的「速率」列，鼠标悬停会显示算式：本次变化 ÷ 间隔天数——除数是多少一目了然；
- **曲线图**里报警点红标、预警点黄标，一眼看到问题点在哪；
- **预警规则**是"双控"：累计值和变化速率**任一项超标即触发**，与规范口径一致；预设值只是起点，**实际以设计文件为准，可直接修改**；
- 预警事件是**派生数据**，可以随时「重新计算预警」整体重建，不会影响原始读数。

# 6 建项目与建测点

## 5.1 建项目

项目列表页 →「**新建项目**」，填三项即可：

| 项目编号 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 如 `PRJ002`，全系统唯一、不可重复 |
| 项目名称 | 如 `8号基坑` |
| 地点 | 工程位置 / 标段 |
| 正负号规则（可选） | 决定"方向"的说法：沉降正值表示下沉还是隆起、位移正值表示向坑内还是向坑外。**不填就按行业惯例**（沉降正=下沉，位移正=向坑内） |

### 一次要建好几个基坑？用「批量建项目」

项目列表页 →「**批量建项目**」：

1. 选一张「点号 + X / Y / Z」的清单文件（Excel）；
2. 在预览表里把点**分组**——哪些点属于哪个基坑，直接在下拉里选或输入基坑名；
3. 给每组选**初始值日期**（也可统一设成同一天）；
4. 需要的话设「点号规则」（前缀 + 起始序号 + 是否补零），系统按清单顺序自动编号，界面里并排显示"生成后的点号 / 原表里的名字"；
5. 点「分组建项目」，一次把项目、测点、初始值全部建好。

> **提示** 项目编号已存在时会**复用**那个项目；项目内已有点号相同时会**跳过并报出来**，绝不会覆盖已有初始值。

## 5.2 建测点

### 方式一：单个新建

项目内 →「测点管理」→「**新建测点**」：填编号（如 `JJC1`）、选类型（沉降 / 水平位移 / **沉降+位移**——同一根桩两项都测选这个）。

初始值可以现在填，也可以**留空**——留空时系统自动取第一次有效读数作为基准（V0）。

### 方式二：批量新建（几十个测点一次搞定）

「测点管理」→「**批量新建**」→ 从 Excel 里复制多行粘贴进去，每行一个：

`编号,类型[,初始值mm][,位置]` 例如：`JJC1,沉降+位移,4907000,1#钢板桩桩顶`

点「校验并预览」后会自动分成三组：**可创建 / 跳过（编号已存在）/ 错误（格式不对）**，确认无误再一次性创建。

> **什么是初始值（V0）** 它是后续所有"累计变化"的基准——累计变化 = 本次读数 − 初始值。所以初始值那一期很关键，通常取开挖前的首次观测。

## 7 录入观测数据（三种方式）

### 方式一：用 Excel 台账导入（推荐，尤其补历史数据）

项目列表 →「**Excel 导入**」→ 把当天填好的台账文件拖进去（**可以一次选多个**，每期一个文件）。

系统会自动识别数据表、观测日期和列含义，并把读数从 **米（m）换算成毫米（mm）** 入库。全程**先预览、后落库**，你确认了才会写进系统。

#### 预览页你要看一下三件事

| 看什么 | 含义与处理 |
| --- | --- |
| ✓ 可导入 | 正常数据，确认后一起入库 |
| ⚠ 冲突 | 该日期该测点**已有数据** → 默认跳过、不覆盖（避免手滑把真实数据盖掉） |
| ✗ 错误 | 例如类型不匹配、点号找不到，需要处理或排除 |

#### 点号和系统里的对不上？有「测点匹配」面板

- 写法相近的（如台账里是 `JJC-01`、系统里是 `JJC1`）→ 系统给出候选，你下拉选「映射到已有测点」即可；
- 系统里确实没有的点号 → 可以选「**自动建点**」（类型按该点的数据自动推断）；

- 不想导入的点 → 切到「跳过」。

#### 台账里没写观测日期?

预览页会提示「未识别观测日期」，你**选一个日期**（比如该批数据的采集日）就能正常导入。
**不选就不会导入**——系统不会替你猜日期。

> **注意** 改了日期之后要重新核对：换了日期，"会不会和已有数据冲突"可能就变了，界面会自动重算。另外**改了日期会清空你之前勾的"排除"选择**，这是有意的（免得错位排除掉别的行）。

### 方式二：页面上逐日录入

项目内 →「**逐日录入**」→ 选日期 → 每个测点填读数（单位 **m**）→「**保存本期观测**」。页面提供「顺序录入」（一屏一个测点、全键盘）与「总览表格」（一屏看全部）两种方式，顶部可切换。

> **省事提示** 读数多的时候用「顺序录入」：**回车跳下一格**、**↑↓ 切换测点**，切到某个测点还会自动预填该点已录的值。完整清单见 第 5 章「这些地方能帮你省事」。

- **留空 = 缺测**：保存后自动标记"缺测"，不参与计算，曲线也不会断；
- 保存后立即显示每个测点的预警状态；
- 页面上的日历里，**有横条的日子表示那天已录入**，灰色表示没有数据。

#### 填错了怎么办?

直接在输入框里改成正确值 → 弹窗会列出「原值 → 新值」让你确认 → 确认后**新值生效、旧值标记为"已更正"并永久保留。**
整条误录的，可以用「**作废**」——作废后不参与计算，但记录仍在，随时可查。

### 方式三：自动生成演示数据（给试算和汇报用）

「逐日录入」页 →「自动生成数据」：选一个日期范围即可生成一段观测数据。

- 生成的数据标记为「自动生成」，与真实录入严格区分，**可一键整批清理**；
- 遇到范围内已有数据的日期，会先问你怎么处理（默认**跳过**；也可只替换掉之前自动生成的那些，或连真实数据一起替换——后者对真实数据**只作废、不删除**）；
- 生成完成后页面会给出「旧值 → 新值」对照，方便确认真的换了。

### 「全站仪观测模式」是什么?

打开这个开关后，生成的数据会模拟**全站仪每次架站的误差**：对中偏差、后视定向偏差**由当期所有测点共同承担**，所以同一期的各个点会"一起偏一点"——这正是真实全站仪数据的特征，比各跳各的更接近现场。

三个参数按你现场的实际情况填（默认值按普通现场水平给）：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| 对中误差 | 每次架站的对中+整平偏差（极限值）。三脚架+光学对中器一般 2mm；有强制对中装置可填 0.5 |
| 定向误差 | 后视定向的中误差。正倒镜取中约 2～3″；单盘观测 5″ 很常见 |
| 工作距离 | 仪器到基坑的平均距离，只用于把角度误差折算成毫米 |

> **提示** 这个模式只影响**位移**。沉降是水准仪测的，每站独立、和架站位置无关，所以不受影响。

## 8 看结果：曲线、对比、预警

这些全部是系统自动算的，你不需要手工做任何计算。

| 想看什么 | 去哪儿看 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 单个测点最新状态 | 逐日录入页 | 「预警状态」列：红 = 报警、黄 = 预警、绿 = 正常 |
| 项目整体情况 | 项目列表页 | 每行显示报警 / 预警数量，顶部横幅点名有报警的项目，点「去处理」可直接定位 |
| 变化趋势 | 曲线图 | 多个测点的累计变化曲线，报警点红标、预警点黄标；沉降曲线与水平位移曲线可切换 |
| 逐期明细 | 逐期对比 | 每一期的读值、本次变化、累计变化、速率、变化方向、间隔天数、预警状态 |
| 历史预警 | 预警事件 | 预警 / 报警事件清单，可随时「重新计算预警」 |
| 数据质量 | 预警事件页顶部 | 「突变疑似」（单期变化异常大）、缺测统计 —— **只提示，不删数据** |

> **缺测了怎么看** 某天没测，下次观测的"本次变化"会自动与**最近一次有效值**比较，并标注间隔了多少天，速率按实际间隔天数折算——曲线不会断，速率也不会失真。

## 9 预警规则与一键修正

### 8.1 配置预警规则

项目列表 →「预警规则」（在项目行的「更多」里）：

- 内置**规范预设库**：
  · GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》（钢板桩一 / 二 / 三级）
  · 八号基坑实测模板（沉降 30mm / 10mm·d⁻¹，位移 20mm / 3mm·d⁻¹）
  · 自定义空白
- 选预设后会带出**控制值（预警）**和**报警值**两档；
- 每档都是**双控**：累计变化限值（mm）+ 变化速率限值（mm/d），**任一项超标就触发**；
- 数值都可以直接改——**以设计文件为准**；
- 每个项目独立配置，互不影响。

**这里的「控制值」就是报表上那两列** 规则里的**控制值（累计变化量 / 变化速率）**，和导出报表里「**控制值**」两列是**同一个数**： 在这里改限值，导出的报表跟着变（母版里原来印的旧数字会被覆盖掉）； 项目没配规则时，报表才保留母版自带的那组数字。两处永远对得上，不会出现"表里写 30/10、系统按 20/2 判"。

**台账里已经印着控制值？可以一键搬过来** 导入 Excel 时，如果识别到台账上写着控制值（如沉降 30mm / 10mm·d⁻¹、位移 20mm / 3mm·d⁻¹）， 系统会把它和当前规则**并排显示**，对不上会标出来；勾上「导入时把台账里的控制值同步到本项目预警规则」， 导入的同时就把限值配好（**只改「控制值」，报警值不动** —— 台账上没有报警值的依据）。 默认**不勾**：导入数据就只是导数据，判定口径要你点头才改。

### 8.2 一键修正报警值

项目内 →「预警事件」页 →「**一键修正报警值**」。

用途：当报警是因为**读数抄录错误**（或现场数据本身需要按限值整理）时，一次性把触发报警的那几条读数更正到限值以内，不用一条条手改。

点按钮后的流程：

1. **先预检**（这一步只看不改）：告诉你要改多少条，并给出每条的「旧读数 → 新读数」对照；
2. 你可选范围：**只修报警**，或**预警 + 报警一起修**；
3. 点确认后才真正落库；修完的结果会**留在页面上**（不是弹窗里一闪而过），可以直接看到改了多少条、当前还剩几条。

**原值不会丢** 每条修正都走「更正」：**原读数标记为作废并永久保留**，新记录备注里写清「旧值 → 新值（原来触发的是哪条限值）」。一条都不删。

**为什么条数会比事件数多** 把前一期的值往下调之后，后一期相对"新的上一期"的变化量就变大了，可能带出新的超限期。系统会自动算到收敛为止，所以"78 条事件 → 改了 115 条"是正常现象。

## 10 出成果：导出日报

### 9.1 先上传一份「母版」（每个报送版式只做一次）

项目列表 →「**导出日报**」→「**上传报送母版**」→ 直接点「**选择整卷文件上传**」，挑一份你**已经填好的整卷日报**（比如上期的报送文件）就行。

**名字不用先想好**：不填就用文件名当名字；想改的话，在上传前的输入框里填，或者上传之后在导出页选中这份母版、点旁边的「**重命名**」再改。先挑文件还是先起名字都行，顺序随意。

系统会自动"学会"这份母版里哪些格子会变、怎么填——封面日期、签字期次、天气、两张数据表的数据区等等。之后每期一键产出的就是**和母版一模一样的整卷。**

> **换版式不用改程序** 换基坑或换报送格式时，再上传一份新母版即可，新旧模板可以并存；同名上传会**自动替换**旧版，不会堆积重复项。

> **一份母版可以给多个基坑用（不用每个项目各传一遍）** 上传时下面有一个「**这份母版作用于哪些项目**」：几个基坑版式一样，就一次性把它们勾上（或者直接勾「**所有项目通用**」）。 传完之后，这些项目在导出页都能选到这份母版。
> 想改范围：导出页选中这份母版 → 点「**设置适用项目**」。
> **改了版式怎么办？**把改进后的母版用**同一个名字**重新上传就行 —— 它原先绑定的项目会**自动继承**， 不用一个个重新勾。这就是"改一次、全体跟随"。

> **重命名只改显示名称** 改的是模板列表里显示的名字，**母版文件和已识别好的版式都不受影响**，改名后直接导出即可。名字不能和已有的母版重名（否则下拉框里两个一模一样的名字分不清）。

### 9.2 每期导出

「成果导出」页 → 选报告模板（选你上传的母版，或不选=内置标准日报）→ 选天气 →「**导出观测日报**」。

- 日期选择器里，**带横条的日子表示那天有观测数据**，灰色的表示没有数据、不可选；
- 可以选一段区间批量导出（多期打包成一个压缩包）；

- 导出时数据表里的**初始值 / 上次测值 / 本次测值 / 累计 / 变化 / 速率全部由系统算成数值写入**，换台电脑打开也不会变；
- 概况、分析、成果提交三页的**整段文字按本期数据自动重写**（见下方专条）；其他固定版式内容原样保留；
- **工程名称除外**：母版里凡是写着**别的基坑名**的地方（封面工程名称、签字栏、 两张表的"监测工程名称 / 工点名称"、以及"本次监测工作为××基坑…"这类叙述文字）， 导出时都会自动换成**你项目的名字**——母版是拿别的基坑那期报表存下来的也不会串名。

**概况 / 分析 / 成果提交：这三页的文字系统自动生成** 母版是从别的工程那期报表另存来的，这三页里往往**整段都是别人的内容**（比如分析页写的是 "地表沉降 DBC05-01""测斜 QCX1"，结论页写的是别的工地名）。每期手工改十几段不现实，所以导出时系统会**按本期真实数据重写**：

· **分析页**：每个监测类别一段——本期累积变化量极值、极值出现在哪个测点、达到预警/报警指标的测点有几个、分别是谁；

· **成果提交页**：结论按"有没有超限点"分两种写法；成果清单只列**你项目实际有的类别**（母版多列的几种不会跟着印出来）；

· **概况页**：本周监测日期、类别、次数，以及工作量表里的项目名与点次。

母版里**多出来的旧段落会被清空**（这是关键：不清就是在发别人的内容）。

⚠ **现场巡视那句不写"未发现异常"**——是否发现异常要靠现场人员判断，系统没有巡视数据，不替你下结论； 导出后如需补充，直接在 Excel 里改那一句即可。

**数值显示与列宽** 报表里的数按两套格式写，不会出现 **20.00000**、**3413192.92900** 这种拖着一串零的样子：

· **初始值 / 上次测值 / 本次测值 / 控制值** → 常规格式：整数就是整数（**20**、**30**），有小数才带小数（**3.119**）；

· **上次累计变化量 / 本次累计变化量 / 本次变化量 / 变化速率** → **带小数点**：整数也写成 **0.0**、**-4.0**，有小数就照实写（**-1.5**、**0.125**），多余位数不补零。

列宽只在**内容放不下时自动加宽**（比如水平位移表里的坐标），母版自己定好的列宽一律不动 —— 免得把 A4 版式撑破。

**测点比母版多怎么办** 比如母版是 8 个点、你现在的基坑有 12 个点：系统会**自动补行**，把多出来的测点接着往下排，位置不够时自动把下面的说明、结论、签字栏整块下移——**不会再把多出来的点悄悄丢掉**。表右侧的「原始数据区」（X/Y/Z 坐标小表）同样会自动补。

> **报表里看不到"预警"？这是有意的** 导出的报表**不显示预警等级**，母版里自带的、别的基坑的「预警统计」旧数据也会被清空（那些不属于你的项目）。**预警信息请在本系统的「预警事件」页面查看。**

### 9.3 Word 日报

「成果导出」页还提供 Word 日报导出，内容与页面数据一致。

## 11 数据安全与备份

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 原始数据只增不改 | 观测记录不允许被覆盖或物理删除，填错走「更正」，旧值永久保留 |
| 有数据就不能随便删 | 已有观测数据的项目 / 测点默认只能「归档 / 停用」，历史数据永久保留 |
| 彻底删除要二次确认 | 确需清理时用「彻底删除…」，需要输入项目编号确认，且**删除前自动备份一份**，可回退 |
| 重复导入有保护 | 同一天同一测点已有数据 → 跳过并报告，绝不静默覆盖 |
| 异常数据不删除 | 突变、缺测只做标记提示，交由人工核对 |
| 备份可还原 | 关闭系统时自动备份；顶栏「数据备份」也能手动「立即备份」，列表里可对任一备份点「还原」（还原前自动再快照一次） |

> **建议** 定期把 `database\backups\` 文件夹拷到 U 盘或网盘，多一层保险。

## 12 常见问题

### Q1　浏览器打不开页面 / 提示网络错误?

多半是那个黑色窗口被关掉了（服务已停）。重新双击「启动系统.bat」，等几秒再刷新页面。数据不会丢。

### Q2　导入时提示点号不存在 / 对不上?

预览页会出现「测点匹配」面板：相似的点号可以从候选里选「映射到已有测点」，确实没有的点号可以选「自动建点」，不想导入的切「跳过」。

---

### Q3　同一天录了两遍会不会冲突?

不会。第一遍保留，第二遍（无论手工录入还是 Excel 导入）会被识别为冲突并跳过，可以放心操作。

---

### Q4　某天没测（缺测）怎么办?

录入时把那一格留空保存即可，系统记为"缺测"。下次观测的本次变化会自动与最近一次有效值比较，并标注间隔天数，速率按实际间隔折算。

---

### Q5　预警一直在，怎么消掉?

先核实数据：如果是抄录错误 → 更正读数后预警自动重算消失；如果是现场确实超限 → 那是真实情况，应当按方案处置；如果确认是阈值设得不合适 → 到「预警规则」调整。批量处理可用「一键修正报警值」。

---

### Q6　导出的 Excel 里累计变化和母版里的对不上?

系统按"读数之差"严格计算（初始值那期就是基准）。母版里若是人工填的数可能有出入——**以系统计算的为准**，它与「逐期对比」页显示的一致。

---

### Q7　导出的报表里没有预警列 / 有别人基坑的数据?

报表**有意不显示预警**；母版自带的「预警统计」等内容如果来自别的基坑，会在导出时被清空（保留标题表头）。预警请看系统的「预警事件」页。

---

### Q8　数据存在哪里?会不会联网上传?

全部存在程序文件夹里的 `database\monitor.db` 这一个文件里，**纯本地、不联网、不上传**。备份在 `database\backups\`。换电脑时把整个文件夹拷过去即可。

---

### Q9　母版原件能删吗?

不能。上传的母版存放在 `templates\` 目录里（新传的在 `templates\_library\` 下），它是导出的底模，删了导出会失败。如果下拉里提示"原件缺失"，重新上传一份即可。另外：**删除项目不会删掉被别的项目共用的母版**，只会解除这个项目的关联。

---

### Q10　怎么把某个基坑的活干完、不再显示在列表里?

用项目行「更多」里的「**归档**」——项目从常用列表里收起（可切换"全部（含已归档）"查看），数据全部保留。需要时「恢复在用」。

---

### Q11　导出的分析/结论页里那几句话是谁写的？能改吗？

是**系统按本期数据自动生成**的（母版里原本那几段是别的工程的，已经不再使用）。想改口径请把母版里那几页的**版式**调整后重新上传（比如多加几段的位置），文字内容每期都会被本期数据覆盖。
现场巡视那句只写"现场巡视 1 次"，**不写"未发现异常"**——需要的话导出后在 Excel 里补一句即可。

---

## 13 关于这个测试版

### 它不需要安装任何东西

这个测试版把运行环境和页面全部打包在一起了，**不需要装 Python、不需要装 Node，也不需要联网**。解压后双击就能用；换电脑把整个文件夹拷过去即可。

### 第一次打开可能被系统拦一下

| | |
|---|---|
| **Windows 蓝色提示「已保护你的电脑」** | 点「**更多信息**」→「**仍要运行**」。 |
| **杀毒软件报警** | 属于误报（这类"未签名的自包含程序"常被拦截），选择「**允许运行 / 添加信任**」即可。 |

### 遇到问题怎么反馈

请把程序文件夹里 `logs\backend.log` 这个文件发回来——它记录了后端的完整运行信息，能直接定位问题。

### 版本说明

这是供试用与意见反馈的版本，功能以本说明书为准。你提出的问题会直接改到系统里。

---

打印建议：浏览器菜单 → 打印 → 目标选「另存为 PDF」，即可得到可转发、可存档的 PDF 版本